

## Dataset 7 · Baja de socios de una cooperativa eléctrica

Archivo: churn\_cooperativa\_electrica\_sucio.csv · 1212 filas × 18 columnas · sep ; decimal  
, codificación UTF-8

### Contexto

Una cooperativa eléctrica pierde socios que pasan a autogeneración o a otro prestador. Tiene muchos datos administrativos y de servicio por socio. Quieren identificar quiénes están por darse de baja para contactarlos antes.

### Pregunta de la organización

¿Qué socios activos tienen mayor probabilidad de darse de baja? ¿Es un solo factor o una combinación de factores lo que explica las bajas?

### Diccionario de datos

| Columna             | Tipo esperado | Descripción                                         |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| nro_socio           | texto         | Identificador                                       |
| fecha_alta          | fecha         | Fecha de alta como socio                            |
| localidad           | categorica    | Localidad                                           |
| tarifa              | categorica    | Residencial / Comercial / Rural                     |
| consumo_prom_kwh    | numérica      | Consumo mensual promedio (kWh)                      |
| variacion_consumo   | numérica      | Variación del consumo respecto del año anterior (%) |
| antiguedad_meses    | numérica      | Meses como socio                                    |
| cant_reclamos       | numérica      | Reclamos en el último año                           |
| cortes_ultimo_anio  | numérica      | Cortes de servicio sufridos                         |
| horas_sin_servicio  | numérica      | Horas totales sin servicio                          |
| facturas_emitidas   | numérica      | Facturas emitidas en el año                         |
| facturas_vencidas   | numérica      | De las emitidas, cuántas se pagaron vencidas        |
| medidor_inteligente | categorica    | Sí / No                                             |
| adhesion_debito     | categorica    | Adherido a débito automático (Sí/No)                |
| edad_titular        | numérica      | Edad del titular                                    |
| canal_contacto      | categorica    | Canal habitual de contacto                          |
| codigo_postal       | numérica      | Código postal                                       |
| estado              | categorica    | <b>Activo / Baja</b>                                |

### ¿Qué se espera del grupo en la Fase 1?

- Realizar el análisis exploratorio de los datos (**EDA**): estudiar la distribución de cada variable (histogramas, conteos por categoría, valores atípicos) y explorar si existen relaciones entre variables (correlaciones, gráficos de dispersión, tablas cruzadas).
- Limpiar el archivo: separadores, fechas, faltantes, duplicados, categorías, tipos.
- Identificar qué tipo de problema de aprendizaje es (regresión, clasificación binaria o multiclase, o no supervisado) y **justificar por escrito** qué modelo clásico de scikit-learn eligen y por qué. No hay un modelo “correcto” impuesto: se evalúa la coherencia entre el problema, los datos y la elección.
- Reportar la métrica adecuada con validación (train/test o validación cruzada).
- Documentar en el notebook cada decisión de limpieza: qué se descartó, qué se imputó y por qué.